

CONTROLLED PDF STUDIO

受控PDF盖章工具

给机械零件受控库 PDF 一键加盖电子受控印章

v1.0.6 Windows · 桌面应用

671

受控 PDF
图纸总数

4

核心模块

<1s

单文件盖章
平均耗时

100%

中文图纸
兼容



单文件精调

拖拽印章 · 实时预览 · 智能适应



批量处理

多图幅自适应 · 自动跳过已盖章



模板系统

保存常用配置 · JSON 团队共享



智能透明度

检测目标区域，自动调整透明度

TABLE OF CONTENTS

目 录

01	项目背景	3
	为什么需要这个工具	
02	核心功能	3
	5 大模块功能概述	
03	使用说明	4
	安装 · 单文件 · 批量 全流程指引	
04	印章设计	5
	编号格式 / 文件名解析规则	
05	常见问题	5
	高频问题答疑	
06	技术栈	5
	开源依赖致谢	

01

项目背景

Project Background

公司机械零件受控库存有 671 份 PDF 图纸，涵盖 CAD 机加件、塑胶件、PCBA、外购模组等多种类型。传统人工区分"受控 vs 非受控"依赖目录命名 + 口头约定，混淆风险高。

□ 业务痛点

一份过期的或未受控的图纸如果被误传到供应商，可能直接导致投产返工。受控库管理的核心诉求是"任何人看到 PDF 第一眼就能识别这是不是公司官方受控件"。

解决目标

给受控库每一份 PDF 自动加盖统一格式的电子受控印章，印章包含：

编号	版本	受控日期	操作人
M. M. 1. 0028. 04	Rev. 04	2026-05-17	冯智超

★ 自动化

所有字段从文件名自动解析，支持公司全部前缀格式：M. M / M. A / M. E. E / M. E. H / M. E. O，以及版本号字母前缀（PL 胚料 / LS 临时）。

02

核心功能

Core Features

★ v1.0.6 重大升级

本版引入 AES-256 加密 + 权限锁定 + 【受控】文件名后缀 + SHA256 防伪短码，从源头封住 WPS / Acrobat / Foxit 等编辑器对受控 PDF 的删章和改字操作。



AES-256 加密

输出 PDF 用 qpdf 做 PDF 2.0 (R=6) AES-256 加密 + 权限锁定，WPS/Acrobat 直接禁止编辑、注释、抽页、文字抽取



【受控】后缀

输出文件名自动追加【受控】(如 M.M.1.0033【受控】.pdf)，肉眼一秒识别受控文件



SHA256 + 只读

计算输出文件 SHA256 前 8 位作为审计码显示在 UI；输出文件 attrib +R 设为系统只读，避免无意覆写



单文件模式

拖拽印章 · 实时预览 · 自动适应窗口 · Ctrl+滚轮缩放 · 印章信息不完整时按钮锁定



批量模式

选目录或多选文件 · 自动跳过已加章 · 按各自图幅自适应位置 · 支持仅首页 · 处理后生成日志



模板系统

保存常用印章样式 · JSON 导出/导入 · 便于多台机器或团队成员共享



智能透明度

盖章前渲染目标区域统计非白像素，盖在空白处用实色 0.95，覆盖文字自动半透明 0.6



右键集成

设置页一键安装到 HKEY_CURRENT_USER，右键 PDF "用受控PDF工具打开"，不需要管理员

03

使用说明

User Guide

安装版本选择

版本	适用场景	推荐
☐ 安装版	日常工作用 · 桌面快捷方式 · 右键菜单 · 一键卸载	☐ ☐ ☐
☐ 便携版	临时使用 · U 盘携带 · 不希望系统留痕	☐ ☐

☐ Windows 安全提示

由于没有购买代码签名证书，Windows 可能弹“不受信任的发布者”对话框。点“更多信息 → 仍要运行”即可。
所有源码在公司 Git 仓库可审计。

单文件流程（5 步）

- 1 打开 PDF**
点工具栏 ☐ 打开 PDF” 或直接把文件拖入窗口
- 2 填写印章信息**
右侧“印章信息”卡片：零件号 / 版本 / 受控日期 / 操作人（操作人会自动记住，下次打开自动填）
- 3 调整印章**
在预览中拖动印章 / 拉伸边角调整大小 / 右侧面板改字号或颜色
- 4 应用并导出**
点蓝色 ☐ 应用并导出”，输出到源 PDF 同目录的 _stamped/ 子文件夹
- 5 查看结果**
完成后顶部出现绿色 ☐ 打开输出位置”，点击直接定位到输出文件

批量流程（7 步）

- 1 切到批量模式**
左侧导航点 ☐ 批量”
- 2 添加文件**
“选择目录”（含递归选项）或 “选择文件（多选）”
- 3 选印章模板**
默认用单文件模式调好的样式；或选择已保存的模板
- 4 填写操作人和受控日期**
操作人为空时按钮会锁定，无法运行
- 5 设置输出位置**
上次的位置会自动记住，可手动改
- 6 试运行（推荐）**
点紫色 ☐ 试运行”，不写文件，先看会处理哪些 + 智能透明度结果

7

正式处理

检查无误后点 "☐ 开始处理 N 个文件"

04

印章设计

Stamp Design

印章布局

印章默认包含 5 行信息，整体为带双线红框的矩形卡片，水平居中布局，文字块整体居中、行内左对齐。

编号格式表

前缀模式	业务含义	示例
M. M. 1. XXXX. YY	机加件	M. M. 1. 0028. 04
M. A. 1. XXXX. YY	机械总成	M. A. 1. 0006. 01
M. E. E. XXXX. YY	电子板卡	M. E. E. 0014. 04
M. E. H. XXXX. YY	线材	M. E. H. 0015. 02
M. E. O. XXXX	外购模组	M. E. O. 0026
M. M. 1. XXXX. PL03	胚料件（未后处理）	M. M. 1. 0092. PL03
M. M. 1. XXXX. LS01	临时物料	M. M. 1. 0123. LS01

正则规则

`/^(M\.[A-Z0-9](?:\.[A-Z0-9])?\.\d{4})(?:\.[A-Z]{0,3}\d{2})?\b/` 匹配前缀 + 4 位零件号 + 可选字母前缀 + 2 位版本号。

05

常见问题

FAQ

Q 已盖章的 PDF 重新打开有警告？

A 系统通过 PDF 元数据识别"是否曾被本工具盖章"。重新盖章会生成新副本（原文件不变）。

Q 批量某些 PDF 处理失败？

A 通常是 PDF 内部结构非标准（如 Word/旧版工具导出）。建议先用 Acrobat 打开另存为标准 PDF 再处理。

Q 输出 PDF 能编辑 / 删章 / 复制吗？

A v1.0.6 起，输出 PDF 用 AES-256 加密 + 权限锁定。WPS / Adobe Acrobat / Foxit 等编辑器无法删章、改字、加注释、拆页、抽取文字。仅允许打印浏览。这是本版的核心防篡改机制。

Q 加密的 owner 密码是什么？

A 密码归口管理员持有，普通用户无需知道。需要解锁修改时联系受控库管理员。密码不在公开文档 / 邮件 / Wiki 中暴露。

Q 历史用 v1.0.5 盖章过的 PDF 还可编辑，怎么办？

A 把它们当普通 PDF 重新拖入工具盖章一遍即可，新版会先剥离 _stamped 等旧后缀，再加 【受控】 + 加密。重要件建议批量重跑。

Q 多台机器共享模板？

A 模板页点 "□ 导出 JSON"，把 JSON 给同事，对方 "□ 导入 JSON" 即可。

06

技术栈 & 致谢

Tech Stack & Credits

桌面运行时	Electron 42 Chromium + Node.js 跨平台框架
渲染进程	React 19 + TypeScript + Vite 8 现代前端开发体验，HMR 热更新
PDF 写入	pdf-lib + @pdf-lib/fontkit 纯 JS 操作 PDF，矢量印章 + 字体子集化
PDF 渲染	pdf.js (Mozilla, legacy) 浏览器端 PDF 显示 + 内容检测
PDF 加密	qpdf 11.10 (Apache 2.0) AES-256 (R=6) 加密 + 权限锁定，单文件 11 MB，随安装包分发
中文字体	SimHei (思源黑体) 系统自带 + 子集化嵌入，输出 PDF 跨设备无差异
打包	electron-builder + NSIS portable + 标准安装包两种格式

★ 感谢

本工具基于多个优秀的开源项目构建。所有依赖遵循其原始许可协议（详见 `node_modules / LICENSES.chromium.html`）。

深圳市无穹创新科技有限公司

Shenzhen Wujiong Innovation Technology Co., Ltd.

v1.0.6